

气候贫困陷阱：农业依赖、适应能力与升温风险的空间分布

CGRM7006 中文正式写作稿

一、研究定位

这份写作稿将原论文的全球平均效应研究改造成一个更适合高分课程作业的风险治理问题：哪些地方更容易陷入 climate-poverty traps，以及这些风险点应该如何被识别和解释。

二、核心结果概览

当前最稳健的基线结果表明，升温与极端贫困率、基尼系数上升显著相关；最强的扩展结果表明，农业依赖度会明显放大这种效应。治理变量目前保留为政策层增强解释。

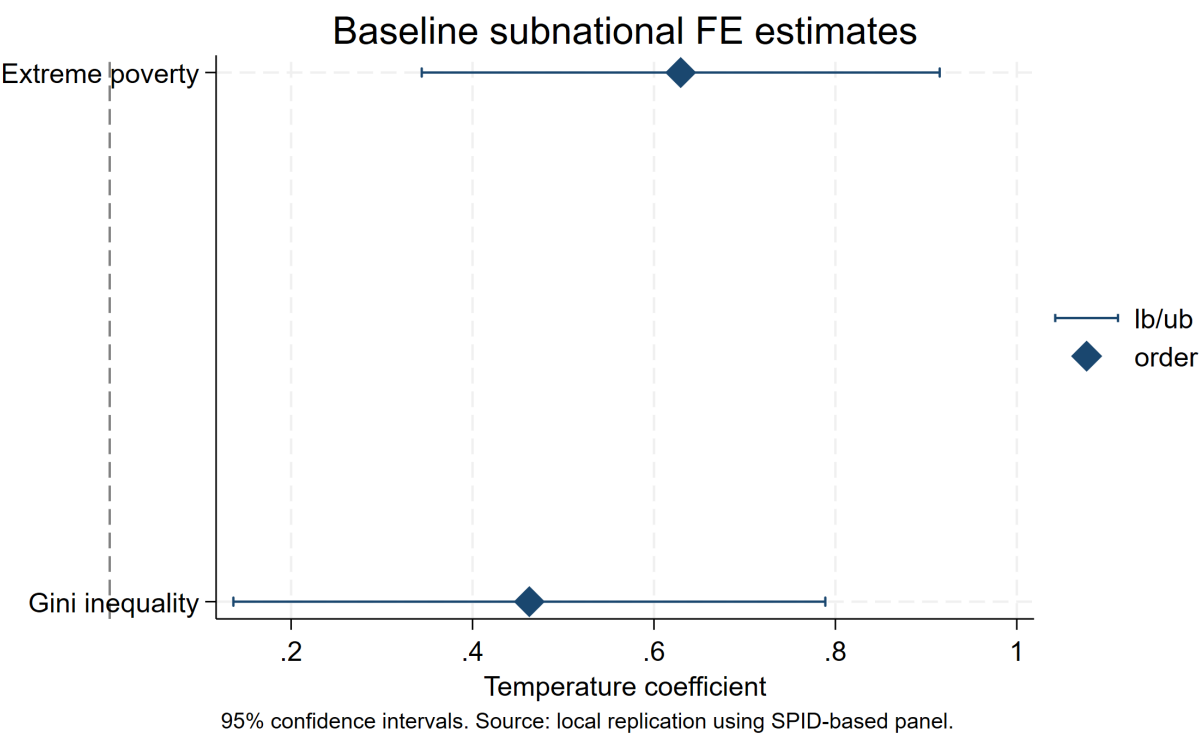


图1 基线固定效应系数图。

GitHub 链接: https://github.com/DannyCSH/cgrm7006-climate-poverty-traps/blob/main/assets/figure_1_baseline_coefficients.png

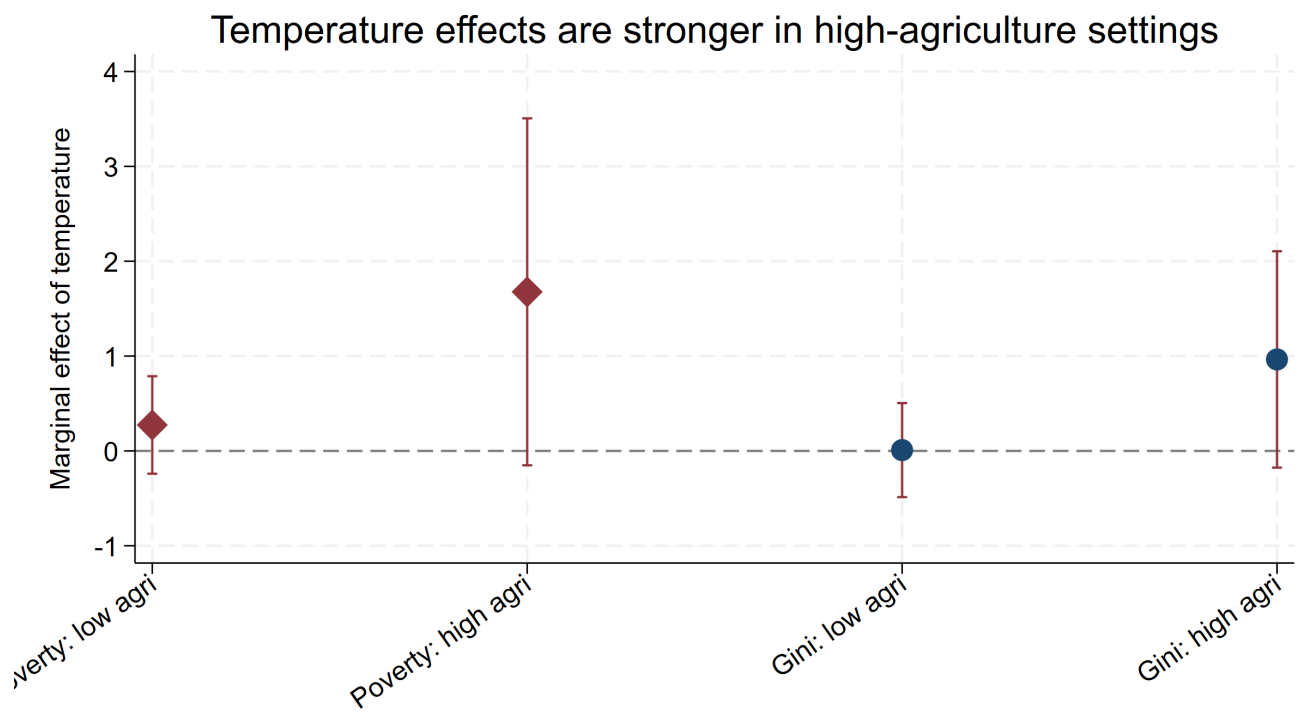


图2 农业依赖异质性结果。

GitHub 链接: https://github.com/DannyCSH/cgrm7006-climate-poverty-traps/blob/main/assets/figure_2_agri_heterogeneity.png

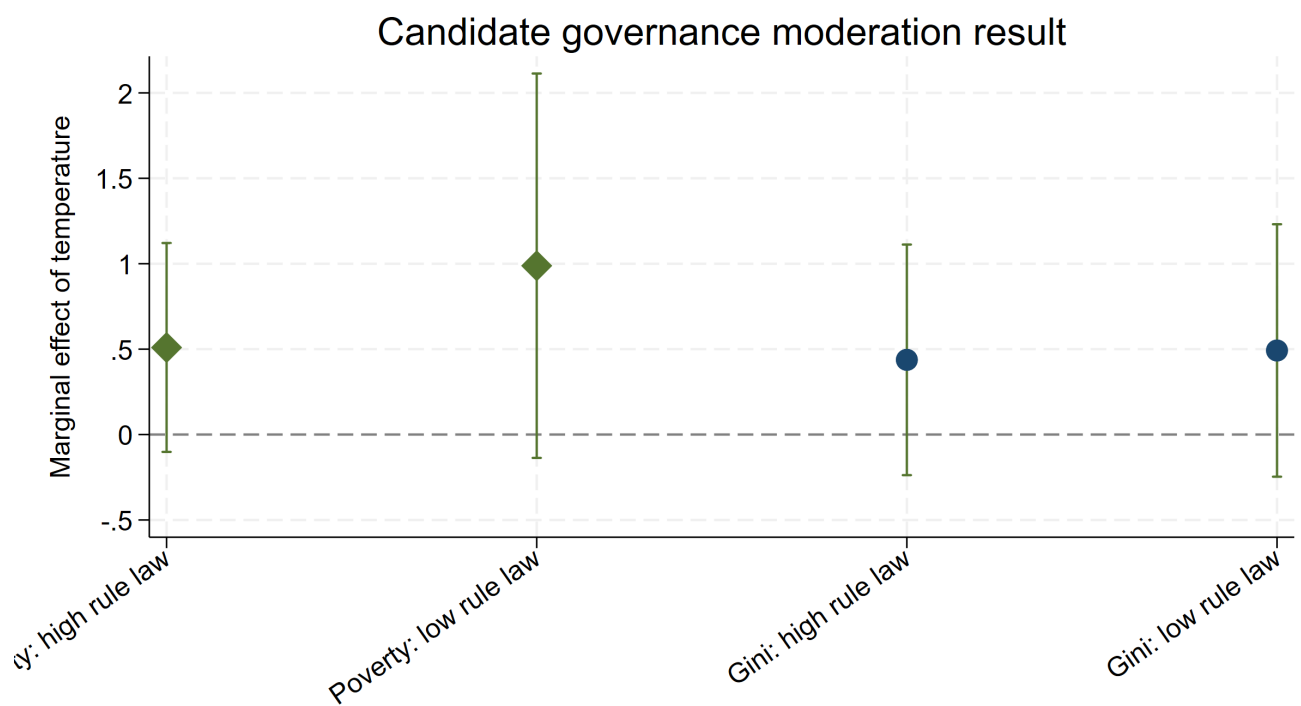


图3 治理异质性候选图。

GitHub 链接: https://github.com/DannyCSH/cgrm7006-climate-poverty-traps/blob/main/assets/figure_3_governance_heterogeneity.png

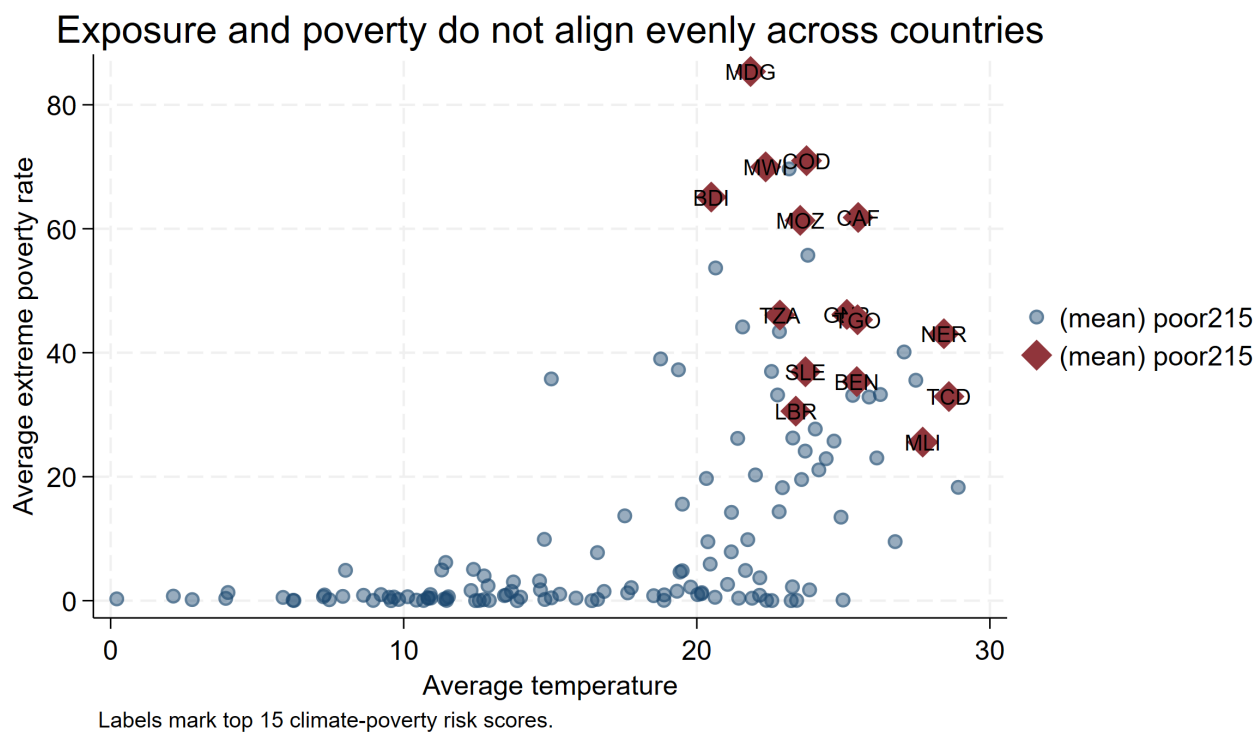


图4 国家层面风险散点图。

GitHub 链接: https://github.com/DannyCSH/cgrm7006-climate-poverty-traps/blob/main/assets/figure_4_country_risk_scatter.png

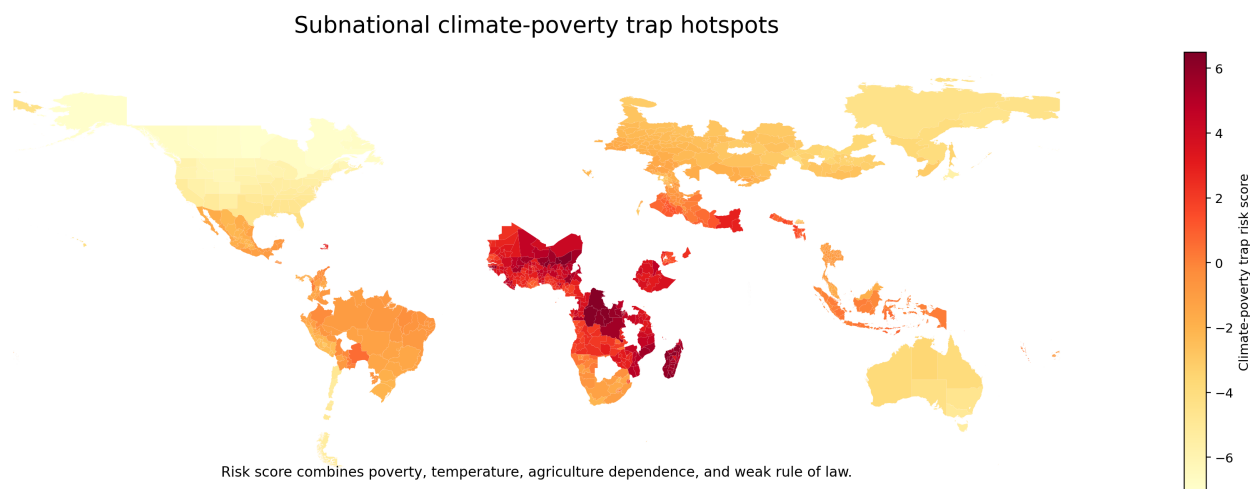


图5 子国家热点地图。

GitHub 链接: https://github.com/DannyCSH/cgrm7006-climate-poverty-traps/blob/main/assets/figure_5_subnational_hotspot_map.png

三、表格结果

表1 描述性统计

变量	样本量	均值	标准差	25分位	中位数	75分位	最小值	最大值
极端贫困率	6719	8.217	16.681	0.129	1.13	6.604	0.0	98.456
基尼系数	5736	35.4	7.979	29.594	34.17	40.507	13.371	66.448
年均温度	6291	16.335	7.115	10.945	17.788	22.216	-7.923	31.241
年降雨量	6291	4.335	12.602	0.266	1.087	3.411	0.0	193.662
湿度	6291	70.078	15.955	64.433	73.522	81.829	11.278	92.183

变量	样本量	均值	标准差	25分位	中位数	75分位	最小值	最大值
农业依赖度	6652	9.08	8.501	2.758	6.864	12.808	0.233	58.934
法治百分位	6662	49.179	26.37	29.524	43.128	68.452	0.939	100.0
人均GDP对数	6634	9.688	0.975	9.173	9.672	10.502	6.878	11.803
失业率	6608	6.896	4.927	3.618	5.139	9.23	0.398	28.984
农业占比	6649	9.277	8.131	2.815	7.705	12.808	0.2	41.447
制造业占比	6471	13.81	5.642	10.32	12.253	17.64	0.777	34.858
人口增长率	6662	1.05	1.002	0.333	0.906	1.517	-1.854	4.539

GitHub 链接: https://github.com/DannyCSH/cgrm7006-climate-poverty-traps/blob/main/descriptive_statistics.csv

表2 主结果表

结果变量	基线温度系数	基线标准误	低农业效应	高农业效应	交互项系数	交互项p值	样本量
极端贫困率	0.629	0.146	0.274	1.677	1.404	0.000527	6042
基尼系数	0.463	0.166	0.009	0.965	0.956	0.000885	5133

GitHub 链接: https://github.com/DannyCSH/cgrm7006-climate-poverty-traps/blob/main/main_results_table.csv

表3 调节变量筛选表

结果变量	调节变量	基准组温度效应	基准组标准误	对照组温度效应	对照组标准误	交互项系数	交互项p值	样本量
极端贫困率	高农业依赖	0.2736287742077171	0.26234666	1.677326	0.93321484	1.4036971	0.13825268	6042
极端贫困率	低法治	0.5096737121515493	0.31186888	0.98821419	0.57399428	0.47854051	0.34393272	6052
极端贫困率	低问责	0.3854363688783012	0.32900187	0.96694523	0.50545675	0.58150887	0.27640548	6052
极端贫困率	威权体制	0.3904385262056144	0.31248266	2.1699615	1.3206767	1.779523	0.17916797	5993
基尼系数	高农业依赖	0.0086632056492731	0.25300044	0.96451873	0.58198953	0.95585555	0.1075385	5133
基尼系数	低法治	0.4373229911830291	0.34432361	0.49209744	0.37698901	0.054774448	0.51780742	5143
基尼系数	低问责	0.4239474147526599	0.35357499	0.46611762	0.35509342	0.042170219	0.51110172	5143
基尼系数	威权体制	0.3748681619698798	0.29086789	0.59920621	0.98332429	0.22433804	0.82207143	5084

GitHub 链接: https://github.com/DannyCSH/cgrm7006-climate-poverty-traps/blob/main/moderator_screen.csv

表4 高风险国家前15名

排名	国家代码	风险得分	极端贫困率	平均温度
1	SLE	7.37	36.932	23.707
2	TCD	7.237	32.933	28.6
3	CAF	6.869	61.823	25.506
4	MDG	6.314	85.366	21.835
5	NER	6.123	43.07	28.43
6	COD	6.084	70.983	23.744
7	GNB	5.914	46.18	25.12
8	BDI	5.768	65.113	20.492
9	MOZ	5.138	61.356	23.528
10	MLI	5.083	25.582	27.708
11	LBR	4.881	30.577	23.379
12	MWI	4.686	69.985	22.349
13	BEN	4.396	35.34	25.46
14	TZA	4.371	46.072	22.835
15	TGO	4.33	45.322	25.485

GitHub 链接: https://github.com/DannyCSH/cgrm7006-climate-poverty-traps/blob/main/top_country_risk_scores.csv

四、结论与建议

当前最适合做 poster 主线的说法是：升温会提高贫困和不平等，但这种伤害集中发生在农业依赖度更高、制度韧性更弱的地方。农业异质性已经被本地结果较强地支持，因此是最稳的 headline；治理与适应能力则适合做高分版的政策强化层。

五、官方数据扩展方向

如果还要继续增强高分版，可以优先并入 WGI、ND-GAIN 与 GSAP 2023。这些数据更适合用来强化治理与热点定位，而不是替代当前已经验证的主面板。